

Rancang Bangun Sistem Informasi Permintaan Barang dan Monitoring Inventaris Berbasis Web pada Bagian Umum Kantor Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat

Muhammad Hilma Raffandy (222212755, 4SI2)

Dosen Pembimbing: Dr. Yunarso Anang Sulistiadi, M.Eng, Ph.D.

Ringkasan— Pengelolaan inventaris di BPS Kota Jakarta Barat saat ini masih bergantung pada formulir kertas dan spreadsheet terpisah, sehingga data stok tidak tersaji secara real-time, proses verifikasi permintaan barang menjadi lambat, dan pencatatan pengeluaran per unit kerja menimbulkan beban administratif yang tinggi serta rawan kesalahan. Kondisi tersebut juga mempersulit pelacakan riwayat transaksi dan menimbulkan potensi ketidaksesuaian spesifikasi barang akibat deskripsi yang tidak terstandar. Penelitian ini bertujuan merancang, membangun, dan mengevaluasi sistem informasi permintaan barang dan monitoring inventaris berbasis web yang mengintegrasikan pengelolaan data barang, proses permintaan, dan pemantauan stok dalam satu basis data terpusat. Pengembangan sistem dilakukan menggunakan pendekatan *Design Science Research Methodology* (DSRM) yang dipadukan dengan *System Development Life Cycle* (SDLC) model *Incremental* melalui tiga modul utama, yaitu manajemen pengguna dan katalog barang, permintaan dan distribusi, serta dashboard dan pelaporan. Evaluasi sistem meliputi pengujian fungsional dengan *black-box testing* serta penilaian aspek usability menggunakan instrumen *Post-Study System Usability Questionnaire* (PSSUQ) terhadap pengguna di Bagian Umum dan perwakilan unit kerja BPS Kota Jakarta Barat.

Kata Kunci— sistem informasi inventaris, *dashboard real-time*, DSRM, SDLC model *Incremental*, PSSUQ.

I. LATAR BELAKANG

Dalam mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik (BPS), perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik (BPS) [1]. Implementasi penataan organisasi yang optimal pada tingkat satuan kerja mensyaratkan tata kelola administrasi dan logistik yang tertib, dengan pengelolaan inventaris barang sebagai komponen fundamental. BPS Kota Jakarta Barat sebagai satuan kerja Badan Pusat Statistik memerlukan pengelolaan inventaris yang memadai atas barang pendukung operasional yang meliputi aset lancar berupa persediaan seperti alat tulis kantor dan bahan kegiatan serta aset tetap seperti perangkat komputer dan peralatan survei. Pengelolaan yang tertib ini tidak hanya menjamin ketersediaan barang untuk kegiatan statistik, tetapi juga merupakan kewajiban hukum sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan aset pemerintah [2].

Secara kelembagaan, pengelolaan inventaris di tingkat satuan kerja dilaksanakan oleh Bagian Umum yang

bertanggung jawab atas pencatatan barang masuk, pencatatan barang keluar, pemenuhan permintaan barang unit kerja, dan penyusunan laporan inventaris [1]. Di sisi lain, pada tataran nasional terdapat aplikasi SIMAK-BMN yang merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang diselenggarakan untuk menghasilkan informasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan pelaporan manajerial, serta menjadi dasar penyusunan Neraca Kementerian/Lembaga [3]. Dalam implementasinya, penginputan BMN pada SIMAK-BMN dilakukan setelah tersedia dokumen transaksi (misalnya SPM dan SP2D) untuk keperluan rekonsiliasi dan pelaporan, sehingga SIMAK-BMN lebih tepat diposisikan sebagai sistem akuntansi/pelaporan dan bukan sistem workflow permintaan barang atau dashboard stok *real-time* untuk operasional harian [4].

Hasil studi pendahuluan di BPS Kota Jakarta Barat oleh peneliti menunjukkan bahwa proses permintaan barang dari unit kerja kepada Bagian Umum masih dilakukan secara manual menggunakan formulir kertas dan memanfaatkan *google spreadsheet*. Proses ini menimbulkan beberapa kendala operasional yang signifikan. Pertama, pada tahap seleksi, petugas gudang membutuhkan waktu tambahan yang tidak sedikit untuk mencari dan mencocokkan data ketersediaan barang dari catatan yang tersebar di berbagai dokumen. Kedua, proses pencatatan pengeluaran barang untuk setiap unit kerja secara manual setiap bulannya merupakan beban administratif yang besar dan rawan kesalahan. Ketiga, sering terjadi kesalahpahaman mengenai spesifikasi barang antara unit peminta dan petugas gudang akibat deskripsi yang tidak terstandarisasi dalam formulir kertas. Akibatnya, proses permintaan barang menjadi lambat, berisiko tinggi terhadap kesalahan jumlah dan jenis barang, serta menyulitkan pelacakan riwayat transaksi untuk keperluan evaluasi hingga pelaporan.

Berdasarkan kasus yang sama dengan melihat pada penelitian pada instansi pemerintah lain, menunjukkan pola konsisten mengenai permasalahan pengelolaan inventaris yang masih mengandalkan formulir kertas atau *google spreadsheet* secara manual. Studi di Dinas Komunikasi dan Informasi Bondowoso menemukan bahwa pendekatan manual berpotensi menghambat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset, sementara di SMP Negeri 01 Runjung Agung, cara serupa menyebabkan informasi yang tidak pasti dan proses pelaporan yang lambat [5], [6]. Pola permasalahan

yang senada ini juga tercermin dalam kendala operasional yang dihadapi oleh Bagian Umum BPS Kota Jakarta Barat. Berbagai studi tentang sistem informasi inventaris berbasis web melaporkan bahwa penerapan sistem terpusat dapat menjadi solusi fundamental. Sistem semacam ini telah terbukti mampu meningkatkan ketepatan data stok, mempercepat pencatatan barang masuk dan keluar, serta memudahkan pelacakan riwayat transaksi karena data dikelola dalam satu basis data terintegrasi [7], [8]. Kelebihan ini secara langsung mendukung tujuan untuk menyederhanakan administrasi dan meningkatkan akurasi data di BPS Kota Jakarta Barat.

Selain aspek pencatatan, kebutuhan pengelolaan inventaris saat ini menuntut adanya media pemantauan yang ringkas dan mudah dipahami oleh pengelola. Hal ini kemudian menjadikan dashboard monitoring inventaris memiliki peran yang krusial. Pemanfaatan dashboard memfasilitasi transformasi data mentah menjadi representasi visual yang intuitif. Hal ini memungkinkan penyajian informasi kompleks, seperti tingkat ketersediaan stok, pola permintaan dari setiap unit kerja, serta dinamika perubahan persediaan dalam suatu periode waktu tertentu, menjadi lebih mudah untuk dipantau dan dianalisis. Seperti yang didemonstrasikan dalam perancangan sistem untuk Jasa Warna Gypsum, visualisasi data pada dashboard secara efektif mendukung identifikasi pola permintaan dan potensi masalah persediaan [9]. Lebih lanjut, informasi yang tersaji secara *real-time* melalui dashboard bersifat transformatif bagi pengambilan keputusan. Evaluasi terhadap sistem di PT Maksindo Pekanbaru menunjukkan bahwa dashboard *real-time* secara signifikan mempercepat akses informasi dan mendukung respons yang lebih cepat serta berbasis data [10]. Oleh karena itu, mengintegrasikan dashboard *real-time* ke dalam sistem tidak hanya melengkapi fungsi pencatatan, tetapi juga menjadi komponen kunci untuk meningkatkan ketangkasan operasional dan kualitas pengambilan keputusan di tingkat satuan kerja, termasuk di BPS Kota Jakarta Barat.

Berdasarkan kondisi dan kendala operasional yang dihadapi tersebut, BPS Kota Jakarta Barat memerlukan sistem informasi permintaan barang dan monitoring inventaris berbasis web yang dirancang khusus untuk mendukung kegiatan Bagian Umum. Sistem yang diusulkan diharapkan dapat secara langsung mengatasi masalah dalam mempercepat proses seleksi dan pencarian data barang melalui basis data terpusat, meringankan beban administrasi pencatatan pengeluaran barang per unit kerja dengan fitur otomatis, dan meminimalkan kesalahpahaman spesifikasi barang melalui katalog barang digital yang terstandarisasi. Secara teknis, sistem ini akan berfokus pada otomatisasi proses permintaan barang internal BPS Kota Jakarta Barat, pencatatan pengeluaran barang yang terhubung dengan data inventaris secara *real-time*, serta penyajian informasi kondisi inventaris dan aktivitas permintaan barang melalui dashboard monitoring. Dengan adanya sistem ini, pengelolaan inventaris di BPS Kota Jakarta Barat diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien, mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual berbasis kertas, dan menghasilkan data yang akurat serta mudah ditelusuri untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan inventaris di tingkat satuan kerja.

II. IDENTIFIKASI DAN BATASAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama adalah tidak adanya sistem informasi terintegrasi yang mendukung otomatisasi pengelolaan inventaris dan permintaan barang secara operasional di tingkat satuan kerja.

Secara lebih spesifik, permasalahan yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data ketersediaan stok inventaris yang tersebar dan tidak terupdate secara *real-time*, menyebabkan petugas gudang kesulitan dan membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan verifikasi serta penyeleksian terhadap setiap permintaan barang yang masuk.
2. Mekanisme transaksi permintaan barang yang belum terstandarisasi berpotensi menimbulkan *gap* informasi antara unit peminta dan pengelola gudang, terutama terkait spesifikasi barang, yang dapat berakibat pada ketidaksesuaian barang yang diserahkan.
3. Beban administratif yang tinggi dalam penyusunan laporan periodik, seperti laporan pengeluaran barang per unit kerja dan rekap kondisi inventaris, karena masih mengandalkan perekapan manual dari berbagai sumber data yang terpisah.

Untuk menjaga agar penelitian ini tetap terfokus dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka ditetapkan beberapa batasan penelitian sebagai berikut:

1. Sistem yang dibangun adalah sistem berbasis web operasional mandiri yang tidak dirancang sebagai modul, tidak terintegrasi langsung, dan bukan merupakan pengganti dari Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
2. Sistem mengelola inventaris barang operasional dimana fokus sistem adalah pada alur kerja internal permintaan, persetujuan, distribusi, pencatatan, dan monitoring stok barang.
3. Ruang lingkup jenis barang yang di dalam sistem dibatasi pada Barang Milik Negara yang diklasifikasikan sebagai (1) persediaan operasional seperti alat tulis kantor, bahan kegiatan, dan perlengkapan kerja lain yang bersifat habis pakai, dikelola dalam sistem untuk fungsi pengendalian persediaan dan pemenuhan kebutuhan rutin unit kerja dan (2) peralatan pendukung operasional satuan kerja seperti perangkat komputer, printer, perabot kantor, dan peralatan survei, dikelola dalam sistem untuk fungsi pencatatan kepemilikan, penempatan per unit kerja, serta pemantauan kondisi dan ketersediaan barang. Barang yang bersifat sementara, titipan, hibah yang belum diproses pencatatannya, atau barang lain yang tidak tercatat sebagai BMN dalam administrasi secara resmi tidak termasuk dalam cakupan sistem.
4. Evaluasi sistem dilaksanakan dengan pengujian fungsional dengan metode *black-box testing* untuk

memastikan seluruh fitur bekerja sesuai spesifikasi, serta evaluasi *usability* menggunakan instrumen *Post-Study System Usability Questionnaire* (PSSUQ) untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan dari perspektif pengguna akhir. Evaluasi tidak mencakup pengujian kinerja teknis, seperti uji beban (*load testing*), maupun analisis dampak finansial.

III. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang, membangun, dan mengevaluasi sistem informasi inventaris berbasis web yang mampu mengintegrasikan pengelolaan data barang, proses permintaan, serta pemantauan kondisi stok secara terpusat di lingkungan BPS Kota Jakarta Barat.

Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem serta memetakan proses bisnis monitoring inventaris dan permintaan barang yang berlaku di Bagian Umum BPS Kota Jakarta Barat.
2. Menyusun rancangan konseptual dan teknis sistem yang mencakup desain antarmuka pengguna, arsitektur sistem, struktur basis data, serta alur kerja (*workflow*) proses permintaan barang.
3. Membangun sistem informasi berbasis web sesuai dengan rancangan yang telah disusun.
4. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian fungsional sistem serta pengukuran kepuasan pengguna akhir.

IV. PENELITIAN TERKAIT

Penelitian mengenai sistem informasi inventaris berbasis web telah banyak dilakukan dengan tujuan meningkatkan akurasi data, efisiensi operasional, serta mendukung pengambilan keputusan manajerial. Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan konsistensi temuan yang menunjukkan bahwa pendekatan berbasis web mampu mengatasi keterbatasan dari proses manual.

Pada permasalahan proses yang masih manual dan kebutuhan akan solusi terpusat, penelitian oleh Lutfiana dan Fatah (2025) pada instansi pemerintah serta Putri dan Andryani (2022) di lingkungan pendidikan menunjukkan bahwa ketergantungan pada formulir kertas dan *spreadsheet* menimbulkan data stok yang tersebar, ketidakakuratan informasi, dan pelaporan yang lambat [5], [6]. Kemudian pada sejumlah studi lain, misalnya pada CV Bitcom Computer House dan PT ArtForceAsia, mengusulkan dan mengimplementasikan sistem berbasis web dengan basis data terpusat yang mampu mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat proses input dan output barang, serta memudahkan pelacakan riwayat transaksi [7], [11]. Hal ini sejalan dengan penelitian Aji dan Pratmanto (2021) yang menunjukkan bahwa pengelolaan inventory yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat ditingkatkan melalui sistem berbasis web dengan data terpusat sehingga pencatatan transaksi menjadi lebih akurat dan proses administrasi lebih efisien [8]. Putri et al. (2023) juga menegaskan bahwa sistem inventaris berbasis web pada instansi pemerintah mendukung pengolahan data inventaris dan mempercepat penyampaian

informasi persediaan barang [12]. Temuan-temuan tersebut senada dengan kebutuhan BPS Kota Jakarta Barat karena permasalahan yang teridentifikasi masih berkaitan dengan fragmentasi data persediaan, ketergantungan pada rekapitulasi manual, serta keterbatasan akses informasi stok yang mutakhir sebagai dasar pemrosesan permintaan barang.

Pada aspek pemantauan dan dukungan pengambilan keputusan, literatur terkini menekankan bahwa nilai tambah sistem tidak hanya terletak pada otomasi pencatatan, tetapi juga pada kemampuan menyajikan informasi yang ringkas dan mendekati *real-time*. Penelitian Hartanti et al. (2025) [9], yang merancang dashboard untuk pengelolaan persediaan pada Jasa Warna Gypsum, menunjukkan bahwa visualisasi data stok dan permintaan mempercepat identifikasi pola serta potensi masalah persediaan. Selanjutnya, evaluasi oleh Hidayat et al. (2024) [10] terhadap sistem dengan dashboard *real-time* menyimpulkan bahwa fitur tersebut memperpendek waktu akses informasi dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat serta berbasis data. Secara umum, temuan ini menggambarkan perubahan peran sistem inventaris dari alat pencatatan menjadi alat pendukung keputusan yang bernilai strategis.

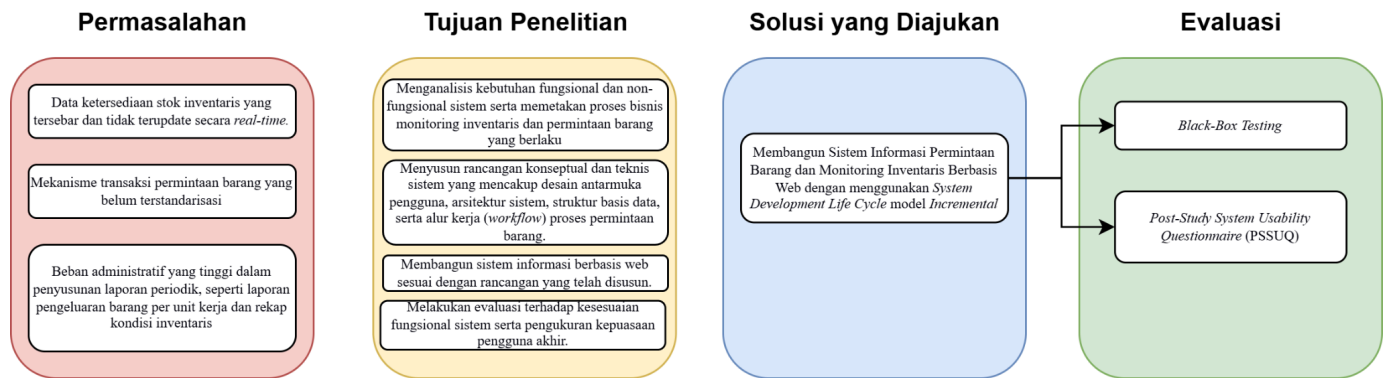
Berdasarkan sintesis terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa meskipun manfaat sistem informasi inventaris berbasis web dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi telah banyak dibuktikan, serta pentingnya dashboard sebagai alat monitoring telah diakui, terdapat celah (*gap*) dalam konteks penerapan yang lebih spesifik. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada pengelolaan inventaris secara umum dan belum secara mendalam mengintegrasikan alur kerja permintaan barang internal yang terstruktur dengan dashboard pemantauan operasional yang dirancang khusus untuk konteks Bagian Umum di instansi pemerintah seperti BPS. Oleh karena itu, penelitian ini diposisikan untuk mengisi celah tersebut dengan merancang dan membangun sistem yang tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga secara khusus mendukung seluruh siklus proses permintaan barang dan menyajikan informasi pemantauan yang relevan bagi pengelola inventaris di BPS Kota Jakarta Barat.

V. KERANGKA PIKIR

Kerangka pikir penelitian ini menggambarkan alur sistematis dari identifikasi permasalahan operasional hingga evaluasi terhadap solusi teknologi yang diusulkan. Alur ini dirancang untuk memastikan solusi yang dikembangkan bersifat relevan, terukur, dan langsung menjawab akar permasalahan.

Permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah belum adanya sistem informasi terintegrasi yang mendukung otomatisasi pengelolaan inventaris dan permintaan barang pada tingkat satuan kerja. Secara spesifik, permasalahan tersebut mencakup: (1) Data ketersediaan stok inventaris yang tersebar dan tidak terupdate secara *real-time*, sehingga menghambat proses verifikasi dan penyeleksian permintaan barang; (2) Mekanisme transaksi permintaan barang yang belum terstandarisasi, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman spesifikasi barang antara unit peminta dan pengelola gudang; serta (3) Beban administratif yang tinggi

A. KERANGKA PIKIR



Gambar 1. Kerangka pikir penelitian

dalam penyusunan laporan periodik akibat ketergantungan pada perekapan manual dari berbagai sumber data yang terpisah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, Tujuan Penelitian dirumuskan untuk mengarahkan pengembangan solusi yang tepat sasaran. Tujuan utama penelitian adalah merancang, membangun, dan mengevaluasi sistem informasi inventaris berbasis web yang terintegrasi. Secara khusus, tujuan penelitian mencakup: (1) Menganalisis kebutuhan fungsional, non-fungsional, serta memetakan proses bisnis pengelolaan inventaris dan permintaan barang yang berlaku di Bagian Umum BPS Kota Jakarta Barat; (2) Menyusun rancangan konseptual dan teknis sistem yang mencakup desain antarmuka pengguna, arsitektur sistem, struktur basis data, serta alur kerja (*workflow*) proses permintaan barang; (3) Membangun prototipe sistem informasi berbasis web sesuai dengan rancangan yang telah disusun; dan (4) Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian fungsional sistem serta mengukur tingkat kepuasan pengguna akhir.

Sebagai Solusi yang Diajukan, penelitian ini mengusulkan pembangunan sebuah artefak teknologi berupa Sistem Informasi Permintaan Barang dan Monitoring Inventaris Berbasis Web. Pengembangan sistem akan mengadopsi pendekatan *Design Science Research Methodology* (DSRM) yang diintegrasikan dengan *System Development Life Cycle* (SDLC) model *Incremental*. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan solusi yang dibangun bersifat iteratif, responsif terhadap kebutuhan pengguna, dan dapat dikembangkan secara bertahap dengan meminimalkan risiko.

Tahap Evaluasi dilakukan untuk memvalidasi keefektifan dan utilitas artefak yang dihasilkan. Evaluasi terdiri dari dua aspek utama: (1) Evaluasi Fungsional melalui *Black-Box Testing* untuk memverifikasi bahwa semua fitur sistem beroperasi sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan; dan (2) Evaluasi Kegunaan (*Usability*) menggunakan instrumen *Post-Study System Usability Questionnaire* (PSSUQ) untuk mengukur persepsi dan tingkat kepuasan pengguna akhir, yakni petugas Bagian Umum dan perwakilan unit kerja, terhadap aspek kegunaan sistem, kualitas informasi, dan kualitas antarmuka. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi penyempurnaan sistem sebelum

diimplementasikan secara operasional. Kerangka penelitian ini ditunjukkan pada gambar 1.

VI. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

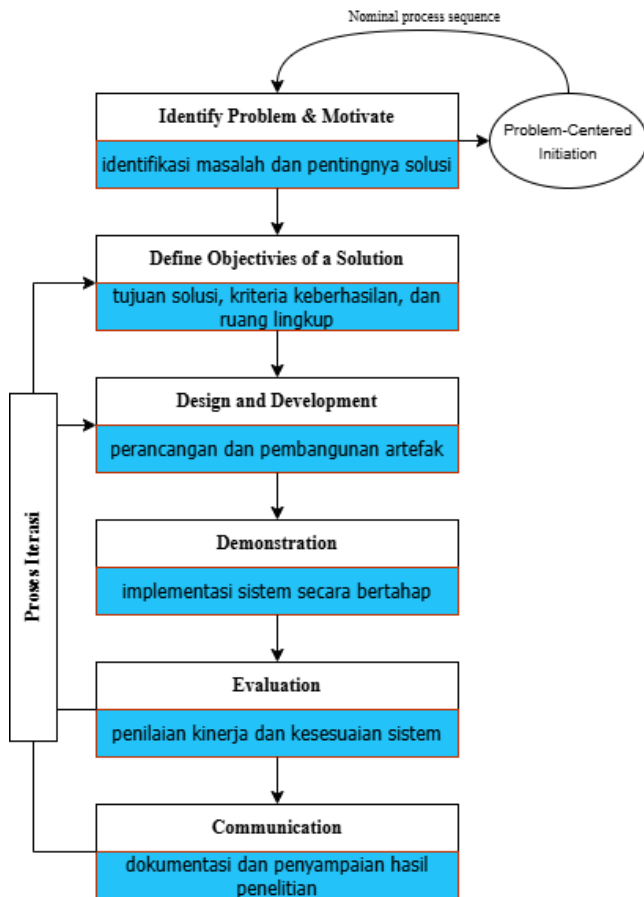
Penelitian ini menggunakan pendekatan *Design Science Research Methodology* (DSRM) dari Peffers et al. (2007) yang berorientasi pada penciptaan dan evaluasi artefak teknologi informasi untuk memecahkan masalah organisasi [13]. Artefak yang dikembangkan berupa sistem informasi permintaan barang dan monitoring inventaris berbasis web, yang dirancang khusus untuk menjawab permasalahan operasional pada tingkat satuan unit kerja di Bagian Umum BPS Kota Jakarta Barat. Pendekatan DSRM dipilih karena menyediakan proses yang ketat dan sistematis untuk merancang artefak, mengevaluasi utilitasnya, serta mengkomunikasikan hasilnya sehingga solusi yang dihasilkan relevan dengan konteks organisasi, memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis [13].

Dalam proses perancangan dan pengembangan, penelitian ini menerapkan seluruh tahapan *Design Science Research Methodology* (DSRM) sebagai kerangka penelitian yang diintegrasikan dengan *System Development Life Cycle* (SDLC) model *Incremental* sebagai metode teknis pengembangan sistem. Model *Incremental* dipahami sebagai pendekatan pengembangan yang membagi kebutuhan sistem ke dalam beberapa kelompok fungsi yang direalisasikan secara bertahap melalui sejumlah *increment*, sehingga pada setiap *increment* dilakukan analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian sebelum diintegrasikan ke dalam sistem secara keseluruhan [14]. Pola pengembangan bertahap ini menjadikan proses lebih terstruktur sekaligus memberikan fleksibilitas untuk memasukkan umpan balik pengguna pada tiap siklus, serta membantu meminimalkan risiko kegagalan pengembangan artefak sistem informasi permintaan barang dan monitoring inventaris di Bagian Umum BPS Kota Jakarta Barat [15].

B. Tahapan Penelitian

Berdasarkan kerangka *Design Science Research Methodology* (DSRM), penelitian ini dilaksanakan melalui

enam tahapan inti yang tersusun secara sistematis dimana diawali dari permasalahan yang dihadapi objek penelitian (*problem-centered initiation*) dan berurutan mengikuti tahapan baku (*nominal process sequence*), sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.



Sumber: [13]

Gambar 2. Tahapan penelitian menggunakan kerangka kerja *Design Science Research Methodology* (DSRM)

Berikut penjabaran dari setiap tahapan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. *Problem Identification and Motivation*

Tahapan pertama adalah mengidentifikasi permasalahan di lingkungan operasional Bagian Umum BPS Kota Jakarta Barat yang menjadi dasar dan motivasi penelitian. Proses ini melibatkan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam bersama staff/petugas gudang dan Kepala Bagian Umum BPS Kota Jakarta Barat. Selain itu, studi dokumentasi terhadap formulir permintaan manual dan catatan spreadsheet yang ada juga dilakukan untuk memperkuat temuan permasalahan sebagai dasar perumusan penelitian.

2. *Design Objectives for a Solution*

Tahapan kedua adalah merumuskan arah dan tujuan pengembangan solusi berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, agar solusi yang dirancang bersifat solutif dan terukur. Pada tahapan ini juga ditentukan ruang lingkup dan batasan penelitian sebagai acuan dalam

proses pengembangan solusi, termasuk fokus pada sistem operasional mandiri yang tidak terintegrasi langsung dengan SIMAK-BMN.

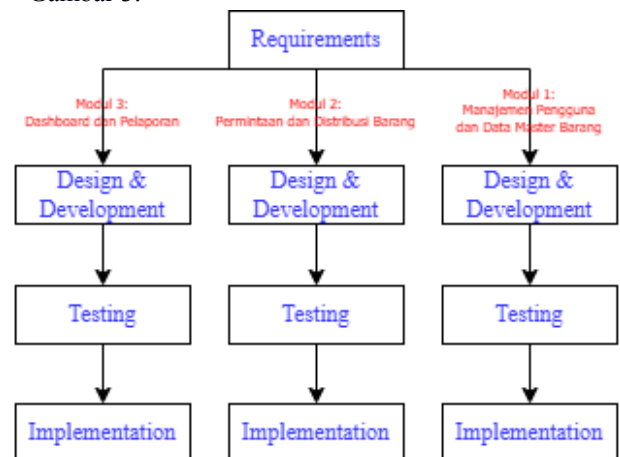
3. *Design and Development*

Alur perancangan dan pengembangan merupakan inti dari penerapan DSRM di mana artefak berupa sistem informasi mulai dirancang dan dibangun. Pada tahapan ini, *System Development Life Cycle* (SDLC) model *incremental* diterapkan sebagai metode pendekatan pembangunan sistem yang akan dilakukan melalui tiga tahapan *incremental* yang berurutan.

Tahap pertama (*incremental 1*) akan memfokuskan pada pembangunan modul manajemen pengguna dan katalog barang, yang bertujuan untuk mengatur akses pengguna (admin, petugas gudang, dan unit kerja) serta mengelola data utama barang inventaris berikut kategorinya.

Berikutnya, pada tahap kedua (*incremental 2*) akan difokuskan pada pengembangan modul permintaan dan distribusi barang, yang berperan untuk mengelola proses pengajuan permintaan barang dari unit kerja, persetujuan oleh pimpinan, pencatatan pengeluaran barang oleh petugas gudang, serta pelacakan catatan transaksi.

Terakhir, tahap ketiga (*incremental 3*) akan memfokuskan pada pembangunan modul dashboard dan pelaporan, yang berfungsi untuk menampilkan informasi kondisi stok inventaris secara *real-time*, visualisasi pola permintaan, dan laporan berkala mengenai pengeluaran barang per unit kerja, sebagaimana tergambar pada Gambar 3.



Sumber: [15]

Gambar 3. Tahapan model *Incremental*

Berikut penjabaran dari setiap tahapan *incremental* yang akan dilakukan sebagai berikut:

a) *Requirement Analysis*

Pada tahapan ini dilakukan analisis terhadap alur manual yang sedang berjalan di Bagian Umum BPS Kota Jakarta Barat dengan mengumpulkan data melalui proses wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan pada tahapan pertama DSRM. Hasil proses tersebut digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan memetakan proses

bisnis yang sedang berjalan menggunakan diagram *Business Process Model and Notation* (BPMN). Permasalahan yang teridentifikasi kemudian dianalisis dan dipetakan ke dalam *fishbone* diagram. Selanjutnya, dirancang solusi usulan melalui analisis kebutuhan yang terbagi menjadi analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional.

b) Design

Pada tahapan ini dilakukan proses perancangan alur sistem dan modul yang akan dibangun pada setiap *increment* berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna. Selanjutnya, dilakukan perancangan basis data menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD) yang dilengkapi dengan proses normalisasi tabel untuk memastikan konsistensi dan integrasi data. Perancangan dilanjutkan dengan membuat *mockup* antarmuka pengguna sebagai rancangan awal tata letak sistem.

c) Code (Development)

Pada tahapan ini, basis data yang telah dirancang diimplementasikan dalam pembangunan sistem. Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework CodeIgniter 3 sebagai backend sekaligus frontend. Penulisan kode program dilakukan menggunakan Integrated Development Environment (IDE) Visual Studio Code dengan bantuan ekstensi pendukung seperti PHP Intelephense dan GitLens.

d) Testing

Pada tahapan pengujian, dilakukan *black-box testing* terhadap keseluruhan sistem yang telah dikembangkan dalam setiap *increment*. Metode ini dipilih karena berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna akhir, tanpa melibatkan pengetahuan tentang struktur internal kode. Pengujian bertujuan untuk memastikan setiap fitur yang telah dirancang dapat beroperasi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan pengguna sebelumnya [16].

Skenario pengujian disusun menggunakan teknik *equivalence partitioning*, yaitu suatu pendekatan yang membagi domain input menjadi beberapa partisi berdasarkan kesamaan perilaku sistem terhadap input tersebut. Sebagai contoh, pada fitur pengisian jumlah barang, partisi dapat terdiri dari input valid (angka positif), input tidak valid (angka negatif atau karakter non-numerik), dan input batas (nilai minimal dan maksimal). Dengan memilih satu nilai perwakilan dari setiap partisi, pengujian dapat mencakup berbagai kondisi input secara efisien tanpa memerlukan jumlah *test case* yang berlebihan [17].

Setelah pengujian fungsional selesai, dilakukan evaluasi usability dengan menggunakan *Post-Study System Usability Questionnaire* (PSSUQ). Instrumen ini terdiri dari 16 pertanyaan yang mengukur tiga aspek utama, yaitu kegunaan sistem (*system usefulness*), kualitas informasi (*information quality*), dan kualitas antarmuka (*interface quality*). Evaluasi

ini melibatkan pengguna potensial, dalam hal ini petugas Bagian Umum dan perwakilan unit kerja di BPS Kota Jakarta Barat. Hasil evaluasi tersebut akan memberikan data kuantitatif mengenai tingkat kemudahan penggunaan sistem yang dapat dijadikan acuan untuk penyempurnaan antarmuka dan alur kerja sebelum sistem diimplementasikan secara operasional [18].

4. Demonstration

Tahapan keempat dilakukan untuk mendemonstrasikan penggunaan artefak di lingkup Bagian Umum BPS Kota Jakarta Barat. Tahapan ini mengintegrasikan hasil implementasi sistem yang dikembangkan menggunakan SDLC *incremental*. Implementasi dilakukan melalui beberapa *increment* di mana pada setiap *increment*, pengguna diberikan kesempatan untuk mencoba fitur-fitur yang telah dibangun. Proses ini melibatkan *subject matter* untuk memberikan umpan balik terhadap sistem.

5. Evaluation

Pada tahapan kelima dilakukan evaluasi untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem yang telah dibangun. Metode evaluasi yang digunakan adalah *Post-Study System Usability Questionnaire* (PSSUQ). PSSUQ merupakan instrumen standar yang digunakan untuk mengukur persepsi pengguna terhadap aspek kegunaan (*usability*) sistem setelah pengguna berinteraksi langsung dengan sistem [18]. Kuesioner akan disebarkan kepada responden pilihan *subject matter* yang berkaitan dengan proses permintaan barang di lingkungan Bagian Umum BPS Kota Jakarta Barat sebagai pengguna akhir. Hasil penilaian kuesioner akan dievaluasi menggunakan norma PSSUQ versi ketiga, di mana skor yang lebih rendah menunjukkan tingkat kepuasan pengguna yang lebih baik [19].

6. Communication

Tahapan keenam adalah proses komunikasi untuk menyampaikan hasil penelitian kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik akademisi maupun praktisi. Komunikasi kepada pihak akademisi diimplementasikan melalui penyusunan laporan penelitian berupa buku skripsi yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Sementara itu, komunikasi kepada pihak praktisi diimplementasikan dengan pelaksanaan demonstrasi akhir sistem dan penyusunan panduan penggunaan sistem (*user guide*).

C. Metode Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam memahami permasalahan yang terjadi selama proses perancangan dan pembangunan sistem informasi. Terdapat 3 tahapan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh berbagai sumber teoritis maupun konseptual yang terkait dengan penelitian ini. Melalui studi pustaka, peneliti menelaah berbagai sumber referensi yang

relevan, seperti buku, penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan regulasi yang ada.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk menganalisis dokumen-dokumen milik organisasi yang sudah ada, seperti beberapa draft Microsoft Excel yang berisi contoh stok barang, contoh surat resmi permintaan barang, dan pelaporan pengelolaan inventaris yang dilakukan oleh Kepala Bagian Umum untuk dapat dipahami secara mendalam terkait bagaimana alur proses bisnis berjalan guna menunjang pembangunan sistem.

3. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi terkait proses bisnis yang sedang berjalan, dan permasalahan apa yang dihadapi dari diterapkannya proses tersebut. Dari proses wawancara ini, peneliti akan mengetahui kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan oleh *subject matter*. Adapun narasumber wawancara ini adalah Kepala dan *Staff* Bagian Umum BPS Kota Jakarta Barat. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara luring di kantor BPS Kota Jakarta Barat dan secara daring melalui pertemuan virtual seperti *zoom meeting* yang kemudian dilanjutkan dengan melalui komunikasi lanjutan menggunakan aplikasi pesan instan, seperti WhatsApp.

VII. RENCANA PELAKSANAAN PENELITIAN

Bagian ini memuat rencana pelaksanaan penelitian dari tahapan yang telah dijelaskan pada bagian Metode Penelitian, yang dapat disajikan dalam bentuk jadwal atau tahapan waktu. Rencana ini menunjukkan kelayakan penelitian untuk diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan.

TABEL I
JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

No.	Deskripsi	Indikator	Tanggal
1.	Penentuan topik penelitian, studi dokumentasi, wawancara <i>subject matter</i> .	Dokumen pendukung (contoh surat remis, laporan stok, dan lain-lain) dan transkrip hasil wawancara.	Minggu ke-1 sampai minggu ke-2 November 2025.
2.	Identifikasi permasalahan penelitian, analisis kebutuhan, dan penyusunan proposal seminar.	Draft proposal skripsi.	Minggu ke-3 November 2025 sampai minggu ke-1 Februari 2026.
3.	Penulisan Bab I pada draft buku skripsi.	Draft buku skripsi Bab I.	Minggu ke-4 Desember 2025 sampai minggu ke-2 Januari 2026.
4.	Penulisan Bab II pada	Draft buku skripsi	Minggu ke-3

	draft buku skripsi.	Bab II.	Januari 2026 sampai minggu ke-1 Februari 2026.
5.	Penulisan Bab III pada draft buku skripsi.	Draft buku skripsi Bab III.	Minggu ke-2 Februari 2026.
6.	Penyusunan PPT seminar proposal.	Draft PPT Seminar Proposal.	15-16 Februari 2026.
7.	Penyusunan guideline proses bisnis berjalan dan usulan.	Dokumen guideline proses bisnis beserta diagram proses bisnis berjalan dan usulan.	17-28 Februari 2026.
8.	Seminar proposal.	Draft proposal skripsi yang telah dipaparkan dan diuji oleh dosen penguji.	Minggu ke-4 Februari 2026 sampai minggu ke-1 Maret 2026.
9.	Penyusunan use case diagram dan use case description.	Draft final use case sistem.	Minggu ke-1 Maret 2026.
10.	Penyusunan activity diagram.	Draft final activity diagram.	Minggu ke-2 Maret 2026.
11.	Penyusunan arsitektur sistem.	Diagram arsitektur sistem.	15-17 Maret 2026.
12.	Increment Modul 1 Perancangan ERD modul 1 (level konseptual, logical), perancangan prototype UI modul 1, implementasi modul 1 (frontend backend), pengujian fungsional modul 1.	Modul 1 sistem terimplementasi dan berfungsi sesuai rancangan.	18 Maret – 14 April 2026.
13.	Increment Modul 2 Perancangan ERD modul 2 (level konseptual, logical, normalisasi basis data), perancangan prototype UI modul 2, implementasi modul 2 (frontend backend), pengujian fungsional modul 2.	Modul 2 sistem terimplementasi dan berfungsi sesuai rancangan.	15 April – 15 Mei 2026.
14.	Increment Modul 3 Perancangan ERD modul 3 (level konseptual, logical, normalisasi basis data), perancangan prototype UI modul 3, implementasi modul 3 (frontend backend), pengujian fungsional modul 3.	Modul 3 sistem terimplementasi dan berfungsi sesuai rancangan.	Agustus 2026.

15.	Evaluasi sistem menggunakan PSSUQ dan penyusunan seluruh komponen bab IV yang sudah dikerjakan pada draft buku skripsi.	A. Draft hasil evaluasi kepuasan pengguna sistem. B. Draft buku skripsi Bab IV.	Minggu ke-1 sampai minggu ke-2 September 2026.
16.	Finalisasi sistem dan dokumentasi.	Draft panduan penggunaan sistem.	Minggu ke-3 September 2026.
17.	Penyusunan PPT sidang skripsi dan finalisasi buku skripsi (penulisan Bab 5 dan pengecekan substansi isian buku skripsi secara keseluruhan).	A. Draft PPT sidang skripsi. B. Draft final buku skripsi.	Minggu ke-4 September 2026.
18.	Sidang skripsi.	Draft hasil skripsi yang sudah diuji dan dipaparkan.	Minggu ke-1 sampai minggu ke-3 Oktober 2026.

^aJadwal penelitian bersifat estimatif dan dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan kondisi pelaksanaan penelitian dan proses bimbingan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pusat Statistik, *Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik*, Jakarta, 2025.
- [2] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara*, Jakarta, 2016.
- [3] Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen (Kementerian PUPR), *Modul 10: Sistem Akuntansi dan Pelaporan BMN*, 2020
- [4] Pengadilan Negeri Tais Kelas II, "S.O.P. Laporan Aplikasi SIMAK Barang Milik Negara (BMN)," 2022
- [5] N. Lutfiana dan Z. Fatah, "Sistem Informasi Inventaris Barang Berbasis Web pada Dinas Komunikasi dan Informasi Bondowoso," *CIAS TECH: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, 2025.
- [6] R. D. Putri and R. Andryani, "Rancang Bangun Sistem Informasi Inventaris Barang Pada SMP Negeri 01 Runjung Agung Berbasis Website," *JIP1 (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, vol. 7, no. 4, pp. 1167–1175, Dec. 2022
- [7] D. A. Fitri and J. Sofia, "Perancangan Sistem Inventory Barang Gudang Berbasis Website," *Journal Computer Science and Information Technology (CoSciTech)*, vol. 4, no. 1, pp. 293–298, Apr. 2023.
- [8] S. Aji and D. Pratmanto, "Sistem Informasi Inventory Barang Menggunakan Metode Waterfall," *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Sistem Informasi*, vol. 8, no. 2, pp. 93–99, 2021.
- [9] E. Hartanti, M. Arifin, and R. R. Setiawan, "Desain dan Prototipe Sistem Inventori Barang Berbasis Website pada Jasa Warna Gypsum," *JSI/ Jurnal Sistem Informasi*, vol. 12, no. 1, pp. 1–9, Mar. 2025.
- [10] R. Hidayat et al., "Evaluasi Penerapan Agile dalam Pengembangan Inventory Management System Berbasis Web dengan Dashboard Real-Time," *Skripsi, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru*, 2024.
- [11] R. Firmansyah, M. H. P. Pratama, R. Ronaldo, and Saprudin, "Perancangan Sistem Inventory Barang Berbasis Website Pada PT. ArtForceAsia Dengan Menggunakan Metode Waterfall," *BIKMA : Buletin Ilmiah Ilmu Komputer dan Multimedia*, vol. 2, no. 4, pp. 699–706, 2024.
- [12] N. A. Putri, P. D. Larasati, M. F. Mulya, and S. Anwar, "Sistem Informasi Inventaris Barang Berbasis Web menggunakan Codeigniter pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak (PPPP)," *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, vol. 5, no. 3, pp. 63–72, 2023.
- [13] K. Peffers, T. Tuunanen, M. A. Rothenberger, and S. Chatterjee, "A Design Science Research Methodology for Information Systems

- Research," *Journal of Management Information Systems*, vol. 24, no. 3, pp. 45–77, 2007.
- [14] I. H. Sarker, F. Faruque, U. Hossen, and A. Rahman, "A survey of software development process models in software engineering," *International Journal of Software Engineering and Its Applications*, vol. 9, no. 11, pp. 55–70, 2015
- [15] A. Thakur, D. Singh, and H. C. Maurya, "A survey on incremental software development life cycle model," *International Journal of Engineering Technology and Computer Research (IJETCR)*, vol. 3, no. 2, pp. 102–106, 2013.
- [16] M. E. Khan, "Different approaches to black box testing technique for finding errors," *Int. J. Softw. Eng. Appl. (IJSEA)*, vol. 2, no. 4, Oct. 2011.
- [17] D. I. Putri, "Teknik equivalence partitions untuk pengujian aplikasi manajemen kas dan inventaris berbasis web," *Inf. Manag. Educ. Prof.*, vol. 6, no. 2, 2022.
- [18] J. R. Lewis, "Psychometric evaluation of the PSSUQ using data from five years of usability studies," *Int. J. Hum.-Comput. Interact.*, vol. 14, no. 3–4, 2002.
- [19] J. Sauro and J. R. Lewis, "Standardized usability questionnaires," in *Quantifying the User Experience*, Elsevier, 2016, pp. 185–248. doi: 10.1016/B978-0-12-802308-2.00008-4.